颈袢前根-喉返神经吻合术治疗单侧声带麻痹的疗效分析*

高颖娜[1] 陈世彩[1] 王伟[1] 李孟[1] 朱敏辉[1] 黄汝施[1] 彭洁颖[1] 李昊璞[1] 郑宏良[1]

[摘要] **目的**:探讨颈袢前根-喉返神经(recurrent laryngeal nerve,RLN)吻合术在治疗单侧声带麻痹(unilateral vocal fold paralysis,UVFP)中的应用和临床疗效。**方法**:前瞻性研究 2018 年 1 月－2022 年 1 月我科收治的 UVFP 接受颈袢前根-RLN 吻合术的患者 92 例,神经损伤病程 6～24 个月,采用动态喉镜、嗓音主观听感知评估(GRBAS)和嗓音障碍自我评估指数(VHI-10)、嗓音客观声学分析以及喉肌电图等评价该术式的疗效。**结果**:动态喉镜显示:术后 12 个月术侧声带虽均未恢复正常运动,但声带肌体积和肌张力均较术前明显改善,声带内移至正中位或近正中位,声门闭合、声带位置、声带边缘、声带振动对称性和规律性与术前比较均有明显改善($P<0.01$);术后 GRBAS 的 5 个指标总嘶哑度、粗糙声、气息声、无力声、紧张声和 VHI-10、嗓音客观声学参数(基频微扰 Jitter、振幅微扰 Shimmer、噪谐比 NHR)与术前比较均明显降低,而最长声时(MPT)则明显长于术前,差异均有统计学意义($P<0.01$);喉肌电图结果提示术后最大随意运动运动单位募集相较术前明显恢复($P<0.01$),证实患侧喉肌获得有效的神经再支配。**结论**:颈袢前根-RLN 吻合术能有效改善患者的嗓音功能,手术安全且疗效满意,是治疗单侧 RLN 损伤的理想方法。

[关键词] 颈袢前根;喉返神经修复;声带麻痹;嗓音障碍
DOI:10.13201/j.issn.2096-7993.2024.10.005
[中图分类号] R767 [文献标志码] A

Efficacy analysis of ansa cervicalis anterior root-recurrent laryngeal nerve anastomosis in the treatment of unilateral vocal cord paralysis

GAO Yingna CHEN Shicai WANG Wei LI Meng ZHU Minhui HUANG Rushi PENG Jieying LI Haopu ZHENG Hongliang
(Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, the First Affiliated Hospital of Naval Medical University[Changhai Hospital], Shanghai, 200433, China)
Corresponding author:ZHENG Hongliang,E-mail:zheng_hl2004@163.com

Abstract **Objective**: Investigates the application and clinical efficacy of ansa cervicalis anterior root-recurrent laryngeal nerve(RLN) anastomosis in the treatment of unilateral vocal fold paralysis(UVFP). **Methods**: A prospective study was conducted with 92 UVFP patients admitted to our department from January 2018 to January 2022 who received ansa cervicalis anterior root-RLN anastomosis. The course of nerve injury ranged from 6 to 24 months. Videostroboscopy, voice subjective auditory perceptual assessment(GRBAS), Voice Handicap Index (VHI-10), voice objective acoustic analysis and laryngeal electromyography(EMG) were used to evaluate the efficacy of the operation. **Results**: Videostroboscopy showed that although the movement of vocal cords did not return to normal 12 months after operation, their volume and muscle tension were significantly improved and their positions were adducted to the median or near-median. Also the glottic closure, vocal cord position, vocal cord edge, symmetry and regularity of vocal cord vibration were significantly improved than pre-operation($P<0.01$). The five indexes of GRBAS(Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain) and VHI-10, as well as voice acoustic parameters(Jitter, Shimmer, NHR) post-operation were significantly reduced, while the maximum phonation time(MPT) was significantly longer($P<0.01$). The results of laryngeal EMG indicated that the maximum voluntary motor unit recruitment(VMUR) post-operation was significantly recovered($P<0.01$), which confirmed that the affected laryngeal muscle obtained effective nerve reinnervation. **Conclusion**: Ansa cervicalis anterior root-RLN anastomosis can effectively improve the voice function of patients which is safe and satisfactory. It is an ideal method for the treatment of unilateral RLN injury.

Key words ansa cervicalis anterior root; recurrent laryngeal nerve repair; vocal cord paralysis; voice disorder

*基金项目:国家自然科学基金面上项目(No:81970868)
[1]海军军医大学第一附属医院(长海医院)耳鼻咽喉头颈外科(上海,200433)
通信作者:郑宏良,E-mail:zheng_hl2004@163.com

引用本文:高颖娜,陈世彩,王伟,等.颈袢前根-喉返神经吻合术治疗单侧声带麻痹的疗效分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2024,38(10):907-911.DOI:10.13201/j.issn.2096-7993.2024.10.005.

声带麻痹是喉科常见疾病，主要原因有甲状腺手术、外伤、肿瘤等，临床上以单侧喉返神经（recurrent laryngeal nerve，RLN）损伤引起的单侧声带麻痹（unilateral vocal fold paralysis，UVFP）最为多见，表现为声音嘶哑、饮水或进食呛咳等[1]。UVFP 神经修复的目的是使喉内收肌选择性地获得神经再支配，从而使患者的生理性发声功能及声门的保护功能得以恢复。目前已报道修复单侧 RLN 损伤的方法包括：RLN 端端吻合术、RLN 减压术、颈袢神经肌蒂埋植术、颈袢分支-RLN 吻合术、颈袢主支-RLN 吻合术、对侧颈袢-RLN 吻合术等[2-8]，均能不同程度地有效恢复嗓音功能。此外，我们还提出了采用颈袢前根修复 RLN 的新术式，前期的小样本前瞻性研究也提示颈袢前根-RLN 吻合术可使患侧喉内收肌恢复充分的神经再支配，从而使患者的嗓音功能恢复正常，疗效甚为满意[9]。但既往报道的病例数量少，说服力较弱。为此，本研究增加了样本量，统计了 2018 年 1 月—2022 年 1 月我科开展的颈袢前根修复单侧 RLN 损伤资料完整的患者 92 例，以进一步证实颈袢前根-RLN 吻合术临床疗效的可靠性，为其治疗单侧 RLN 损伤提供可靠的依据，现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

海军军医大学第一附属医院（长海医院）耳鼻咽喉头颈外科 2018 年 1 月—2022 年 1 月收治的单侧 RLN 损伤致声带麻痹行颈袢前根-RLN 吻合术的患者 99 例（6 个月内获得自发神经再支配及代偿，且声音嘶哑恢复正常者均已排除在外），纳入本研究的共 92 例（排除 5 例失访、2 例资料不完整），男女比例为 1.0∶1.3；年龄 12～59 岁，平均 41.5 岁；病程 6～24 个月，平均 12.6 个月。肌电图均证实为 RLN 神经源性损害。患者术前均有不同程度的嗓音障碍、吞咽呛咳、说话及屏气无力等症状，喉镜检查显示患侧声带固定于旁中位至中间位不等，发声时声门闭合有裂隙。随访 1～6 年，平均 3.5 年，本研究以术后 1 年的各项结果与术前及正常对照组（40 名与 UVFP 组在性别、年龄、职业等相匹配的健康志愿者，且内镜检查排除任何的嗓音疾病）进行比较分析。

1.2 手术方法

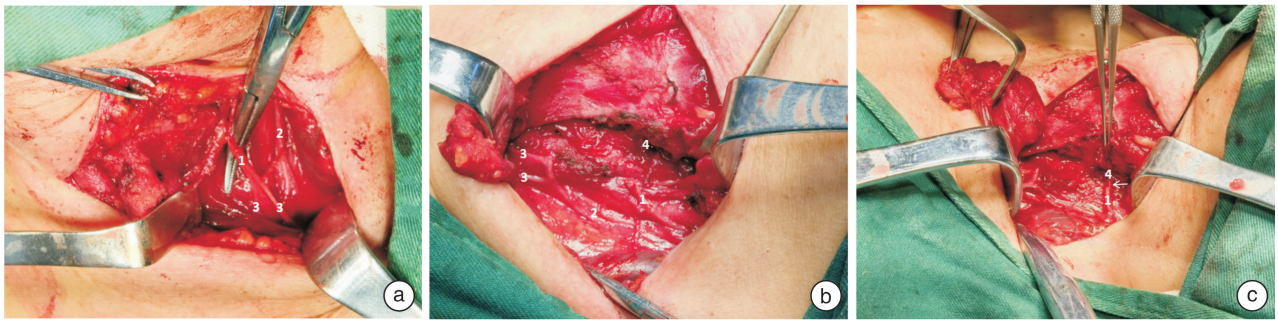
按先前报告的方法进行，分别找到并游离出损伤的 RLN 及同侧颈袢前根后，将颈袢前根最远处切断，近心端转位至喉内，与 RLN 形态结构良好无瘢痕的远心端在显微镜下以 11-0 缝线行神经外膜端端缝合[9]，见图 1。

1.3 手术效果评价

1.3.1 动态喉镜 具体的方法及评分内容详见作者先前报告。主要包括声门闭合、声带位置、声带边缘、声带振动对称性及规律性[9]。

1.3.2 嗓音功能主客观分析 由 5 名听评委采用 GRBAS 嗓音评估法进行评估，5 个参数均按正常、轻、中、重度异常 4 个等级分别赋予 0～3 分。采用 VHI-10 量表分别于术前和术后 12 个月让患者进行自我评估，共 10 个嗓音障碍情况相关问题，每个问题的选项分为 0～4 分 5 个阶度，相应选项分别代表该感受发生的频度：0 分为“无”，1 分为“很少”，2 分为“有时”，3 分为“经常”，4 分为“总是”，10 个问题的得分总和为总分，范围为 0～40 分，总分越高表明患者对自我发声障碍的主观评估越严重[10]。采用嗓音分析仪对嗓音客观声学参数（Jitter，Shimmer，NHR）以及最长发声时（MPT）进行分析。

1.3.3 喉肌电图 按先前报告的方法进行，记录平静呼吸时的自发电位，用力发声及深吸气时甲杓肌及环杓后肌的最大随意运动运动单位募集相，其评价指标按电静息（无运动单位电位）、单纯相、混合相和干扰相 4 个等级分别赋予 0～3 分[9,11-12]。



a、b：颈袢神经、RLN 解剖；c：颈袢前根近心端与 RLN 远心端行经外膜端端吻合后（白色箭头示吻合口）。1：颈袢前根；2：颈袢后根；3：颈袢分支；4：RLN。

图 1 左侧颈袢前根-RLN 吻合术

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据处理。动态喉镜检查、GRBAS 评分和肌电图运动单位募集相等半定量指标均以 $M(P_{25},P_{75})$ 表示，使用 Wilcoxon 符号秩检验对这些指标进行分析。客观嗓音指标及 VHI 评分等计量资料以 $\overline{X}\pm S$ 表示，并进行

方差齐性检验，方差齐者采用 Kruskal-Wallis 单因素方差分析评估术前后各参数的差异及与正常对照组之间的差异。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

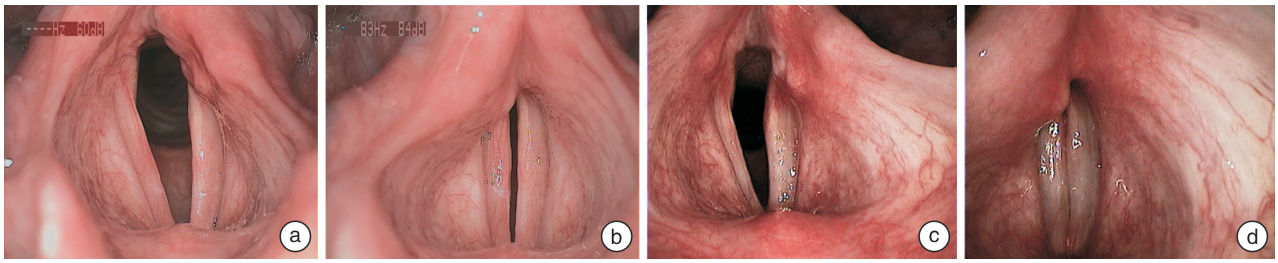
2　结果

2.1　动态喉镜

术后 12 个月时患侧声带较术前明显饱满、内移，边缘明显变直，声带振动对称性及规律性较术前明显恢复，发声时声门闭合好（图 2），手术前后比较差异均有统计学意义（$P<0.01$）；与正常对照组比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$），见表 1。

2.2　嗓音功能主客观分析结果

术后 GRBAS 参数，包括总嘶哑度 G、粗糙声 R、气息声 B、无力声 A、紧张声 S，VHI-10 评分总分和客观声学参数（Jitter、Shimmer、NHR）均明显小于术前，而 MPT 则明显长于术前，差异均有统计学意义（$P<0.01$）；而上述所有的参数术后与正常对照组比较，则差异均无统计学意义（$P>0.05$），见表 2、3。



a：术前吸气相；b：术前发声相；c：术后吸气相；d：术后发声相。

图 2　左侧颈袢前根-RLN 吻合术前后动态喉镜变化

表 1　颈袢前根-RLN 吻合术前后及正常对照组动态喉镜结果比较　　$M(P_{25},P_{75})$

分组	声门闭合	声带位置	声带边缘	声带振动对称性	声带振动规律性
术前	2(2,3)	1(1,2)	2(2,3)	3(2,3)	3(2,3)
术后	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)
正常对照组	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)	0(0,0)
P^a	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
P^b	0.066	0.128	0.081	0.062	0.096

[a] 术前术后比较；[b] 术后与正常对照组比较。

2.4　喉肌电图结果

92 例患者术前术后均行喉肌电图检查。术前记录到 17 例患者有失神经电位，术后 12 个月时则均未记录到上述失神经电位。同时，结果显示，以甲杓肌为代表的术前最大随意运动运动单位募集相有 7.6%的患者呈电静息，64.1%呈单纯相，28.3%呈混合相，无干扰相，44.6%的患者记录到错向再生电位；而术后则有 84.8%的患者呈干扰相，15.2%呈混合相，无患者呈单纯相和电静息。这些结果表明，与术前比较，术后最大随意运动运动单位募集相有明显恢复，差异有统计学意义（$P<0.01$），见表 4。

表 2　颈袢前根-RLN 吻合术前后及正常对照组嗓音 GRBAS 评估　　$M(P_{25},P_{75})$

分组	总嘶哑度	粗糙声	气息声	无力声	紧张声
术前	2.20(2.08,2.31)	1.77(1.61,1.88)	2.08(1.83,2.26)	1.61(1.15,1.95)	1.13(0.87,1.32)
术后	0.17(0.10,0.19)	0.21(0.14,0.27)	0.18(0.11,0.23)	0.03(0.02,0.04)	0.05(0.03,0.07)
正常对照组	0.13(0.08,0.18)	0.18(0.09,0.25)	0.14(0.09,0.19)	0.03(0.02,0.03)	0.05(0.05,0.06)
Z^a	−8.330	−8.329	−8.329	−8.329	−8.329
P^a	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Z^b	−1.837	−1.868	−1.924	−1.520	−0.550
P^b	0.066	0.062	0.054	0.128	0.582

[a] 术后与术前比较；[b] 术后与正常对照组比较。

表 3　颈袢前根-RLN 吻合术前后及正常对照组嗓音客观声学参数、MPT 和 VHI-10 总分比较　　$\bar{X}\pm S$

分组	基频微扰/%	振幅微扰/%	噪谐比/−dB	MPT/s	VHI-10/分
术前	1.84±0.80	10.16±3.02	0.260±0.110	5.70±2.11	26.86±5.66
术后	0.42±0.22	4.18±2.02	0.041±0.002	17.81±4.64	4.06±3.97
正常对照组	0.35±0.18	3.84±1.70	0.037±0.002	19.41±5.62	2.52±2.02
Z^a	−8.115	−8.142	−8.329	−8.317	−8.330
P^a	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Z^b	−1.847	−1.515	−1.334	−1.599	−1.902
P^b	0.065	0.130	0.179	0.110	0.057

[a] 术后与术前比较；[b] 术后与正常对照组比较。

表 4 颈袢前根-RLN 吻合术前后喉肌电图评估

例，$M(P_{25},P_{75})$

组别	自发电位	最大随意运动运动单位募集相（$n=92$）				评分
		电静息	单纯相	混合相	干扰相	
术前	17	7	59	26	0	1(1,2)
术后	0	0	0	14	78	3(3,3)[1)]
P	—	—	—	—	—	<0.001

与术前比较，[1)] $P<0.01$。

3 讨论

RLN 损伤导致 UVFP，是头颈部手术尤其是甲状腺手术的严重并发症之一，常表现为发声障碍、饮水呛咳、吞咽困难等，有时甚至引起吸入性肺炎，对患者的生活质量造成显著的负面影响[12-15]。治疗方法包括甲状软骨成形术Ⅰ型、杓状软骨内收术、声带注射喉成形术、RLN 修复术等[1,8,16]。到目前为止，UVFP 的 RLN 直接端端吻合后尚未被证明可以恢复声带的正常运动，这主要与喉内肌的复杂神经支配有关[17]。RLN 包括内收神经纤维和外展神经纤维，这些神经纤维在 RLN 内没有特殊的分布，且内收神经纤维的数量是外展神经纤维数量的 3 倍，即使在手术显微镜下进行神经缝合后，神经也会以混合错向再生的方式生长[18]，因此，喉在做吸气和发声动作时，内收肌和外展肌同时接受神经电冲动，而产生同时的肌肉收缩，且喉部的内收肌群有 3 对肌肉，通常收缩的力量比外展肌强壮得多，故无法恢复吻合侧声带的生理性运动，而内收肌与外展肌的联动通常使声带内收于中线或近中线位置并固定不动[16,19-20]。尽管如此，相对于甲状软骨成形术和声带注射成形术，神经修复的优势在于喉部肌肉获得神经再支配后可使麻痹声带的体积、张力和位置得以恢复，从而减少误吸，并恢复正常或接近正常的嗓音功能[21]。即使在早期诊断出 UVFP 的患者中，手术也通常推迟至少 6 个月，以允许损伤的 RLN 自然再生即亚临床神经支配，麻痹侧的喉内肌肉获得一定程度的神经再支配。

此外，关于哪种神经移植效果更好的争论也随之产生。颈袢神经由于靠近喉部，易于识别，牺牲颈袢也不会产生相关严重并发症，且主要支配带状肌，与喉内收肌同步放电，与损伤的 RLN 远心端吻合后可促进声带内收、恢复声带的体积和张力，从而恢复患者的生理性嗓音功能，故成为目前单侧 RLN 损伤神经修复的理想供体神经[13,17]，颈袢-RLN 吻合术报道较多，逐渐成为治疗 UVFP 的最为常用和技术最为成熟的方法[5,16,22]。手术中可供选择的颈袢神经又分为颈袢分支、颈袢主支、颈袢前根、颈袢后根或对侧颈袢等。Crumley[3] 首次提出采用颈袢分支与 RLN 总干吻合治疗 UVFP，经多年临床实践证明效果较好。考虑到颈袢主支较分支具有更多的运动神经纤维，可使声带内收肌获得更充分的再神经支配，为此本团队首先报道了颈袢主支与 RLN 吻合的新方法，效果更佳[4-5,23]。但临床上也存在一些颈袢分支、主支已受损或在术中被损伤导致不可用的情况，此时也可以采用对侧颈袢转位修复损伤的 RLN，但距离较远，有些也因长度受限而无法无张力神经吻合而影响手术效果，故寻找另一种理想供体神经显得尤为重要。本研究发现，颈袢前根位置表浅，与喉邻近，易于分离，且颈袢的最低点常位于环状软骨下缘水平，故绝大部分患者使用颈袢前根有充分的长度以保证与损伤的同侧 RLN 远心端进行吻合；对于 RLN 胸腔段损伤的患者，即使颈袢最低点高于甲状软骨板中部，鉴于损伤侧的 RLN 可利用的长度较长，也可以保证与颈袢前根的无张力吻合[9]，可见颈袢前根的适用范围较为广泛。此外，神经纤维数是决定神经再生的重要因素，颈袢前根肉眼观比颈袢主支和颈袢后根更为粗大，因此推测含更多的运动神经纤维数，保证最终的神经修复手术效果，但相关的神经组织学研究及与颈袢主支疗效的比较研究尚未有文献报道。因此，本团队前期设计了一项小样本的前瞻性研究，以初步探讨颈袢前根-RLN 吻合术的疗效，结果提示颈袢前根能有效恢复患者的嗓音功能[9]。

为了进一步验证上述结果，本次研究增加了样本量。通过对近几年我科收治的 92 例施行颈袢前根-RLN 吻合术的 UVFP 患者进行前瞻性研究，对相关功能评价指标进行统计分析，发现所有患者虽未恢复声带的正常运动，但声带体积和张力得到了明显的改善，术后 1 年发声时声门完全闭合，MPT 显著增长，嗓音的主客观指标恢复至正常或接近正常水平。本研究还观察到术后患者双侧声带恢复同步对称振动及正常的黏膜波，此外，喉肌电图结果也显示术前患侧喉肌的运动单位电位甚少，术后所有患者均无异常自发电位，运动单位电位基本恢复正常水平。进一步证实麻痹侧声带重新获得了充分有效的神经再支配，从而使得声音恢复正常或接近正常。上述结果也与我们的前期研究结果相一致，随着样本数的增加，统计结果更加稳定、可靠、准确，进一步验证了前期研究的结论，颈袢前根转位与 RLN 远端吻合治疗 UVFP，疗效可靠、满意，从而为该术式的临床推广应用提供了可靠的理论及临床研究依据。

颈袢前根-RLN 吻合术疗效明确、手术安全可靠，得益于供体神经位置合适、肉眼的直径更为粗大，推测运动神经纤维数更多，是进行 RLN 修复治疗 UVFP 的一种新的理想方法，值得临床推广应用。颈袢前根相较于颈袢主支或分支、对侧颈袢等

的疗效是否存在差异、不同病因是否对颈袢前根-RLN 吻合术的疗效产生影响等问题仍需进一步的深入研究加以揭示。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] Simó R, Nixon IJ, Rovira A, et al. Immediate Intraoperative Repair of the Recurrent Laryngeal Nerve in Thyroid Surgery[J]. Laryngoscope, 2021, 131(6): 1429-1435.

[2] Crumley RL. Repair of the recurrent laryngeal nerve[J]. Otolaryngol Clin North Am, 1990, 23(3): 553-563.

[3] Crumley RL. Update: ansa cervicalis to recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral laryngeal paralysis[J]. Laryngoscope, 1991, 101(4 Pt 1): 384-387.

[4] 郑宏良，李兆基. 颈袢主支吻合术治疗单侧声带麻痹的临床观察[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志，1995，30(6)：347-350.

[5] Wang W, Chen D, Chen S, et al. Laryngeal reinnervation using ansa cervicalis for thyroid surgery-related unilateral vocal fold paralysis: a long-term outcome analysis of 237 cases[J]. PLoS One, 2011, 6(4): e19128.

[6] Wang W, Chen S, Chen D, et al. Contralateral ansa cervicalis-to-recurrent laryngeal nerve anastomosis for unilateral vocal fold paralysis: a long-term outcome analysis of 56 cases[J]. Laryngoscope, 2011, 121(5): 1027-1034.

[7] 陈世彩，郑宏良，肖水芳. 声带麻痹诊断及治疗专家共识解读[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2021，56(3)：210-215.

[8] 李孟，郑宏良. 甲状腺手术中喉返神经损伤修复术要点与技巧[J]. 中国实用外科杂志，2018，38(6)：613-615.

[9] 高颖娜，陈世彩，陈东辉，等. 颈襻前根修复单侧喉返神经损伤的疗效分析[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2018，53(9)：655-660.

[10] Lam PK, Chan KM, Ho WK, et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Chinese Voice Handicap Index-10[J]. Laryngoscope, 2006, 116(7): 1192-1198.

[11] 李孟，王伟，陈世彩，等. 甲状腺手术单侧喉返神经损伤的颈袢神经修复治疗[J]. 中华普通外科杂志，2018，27(4)：267-271.

[12] Li M, Liu F, Shi S, et al. Bridging gaps between the recurrent laryngeal nerve and ansa cervicalis using autologous nerve grafts[J]. J Voice, 2013, 27(3): 381-387.

[13] Watanabe A, Kimura Y, Tsukamoto S, et al. Artificial Nerve Conduit for Recurrent Laryngeal Nerve Reconstruction in Thyroid Surgery[J]. Laryngoscope, 2023, 133(7): 1773-1779.

[14] Lynch J, Parameswaran R. Management of unilateral recurrent laryngeal nerve injury after thyroid surgery: A review[J]. Head Neck, 2017, 39(7): 1470-1478.

[15] Nouraei SAR, Allen J, Kaddour H, et al. Vocal palsy increases the risk of lower respiratory tract infection in low-risk, low-morbidity patients undergoing thyroidectomy for benign disease: A big data analysis[J]. Clin Otolaryngol, 2017, 42(6): 1259-1266.

[16] Wang W, Liu F, Zhang C, et al. Immediate Ansa Cervicalis-to-Recurrent Laryngeal Nerve Anastomosis for the Management of Recurrent Laryngeal Nerve Infiltration by a Differentiated Thyroid Carcinoma[J]. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2020, 82(2): 93-105.

[17] Fadhil M, Havas T, Jacobson I. Timing of Ansa Cervicalis-to-recurrent Laryngeal Nerve Reinnervation: A Systematic Review[J]. J Voice, 2022, S0892-1997(22)00114-X.

[18] Fundakowski CE, Hales NW, Agrawal N, et al. Surgical management of the recurrent laryngeal nerve in thyroidectomy: American Head and Neck Society Consensus Statement[J]. Head Neck, 2018, 40(4): 663-675.

[19] Miyauchi A, Inoue H, Tomoda C, et al. Improvement in phonation after reconstruction of the recurrent laryngeal nerve in patients with thyroid cancer invading the nerve[J]. Surgery, 2009, 146(6): 1056-1062.

[20] Masuoka H, Miyauchi A. Intraoperative Management of the Recurrent Laryngeal Nerve Transected or Invaded by Thyroid Cancer[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2022, 13: 884866.

[21] Li M, Chen S, Wang W, et al. Effect of duration of denervation on outcomes of ansa-recurrent laryngeal nerve reinnervation[J]. Laryngoscope, 2014, 124(8): 1900-1905.

[22] Lee WT, Milstein C, Hicks D, et al. Results of ansa to recurrent laryngeal nerve reinnervation[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2007, 136(3): 450-454.

[23] 郑宏良，李兆基，周水森，等. 颈袢主支支配声带内收肌的显微外科解剖学研究[J]. 临床耳鼻咽喉科杂志，1994，8(2)：81-83.

（收稿日期：2024-07-08）